医手相通

ABC文件组织与总端口规范

Interface Control Document | ICD V1.1

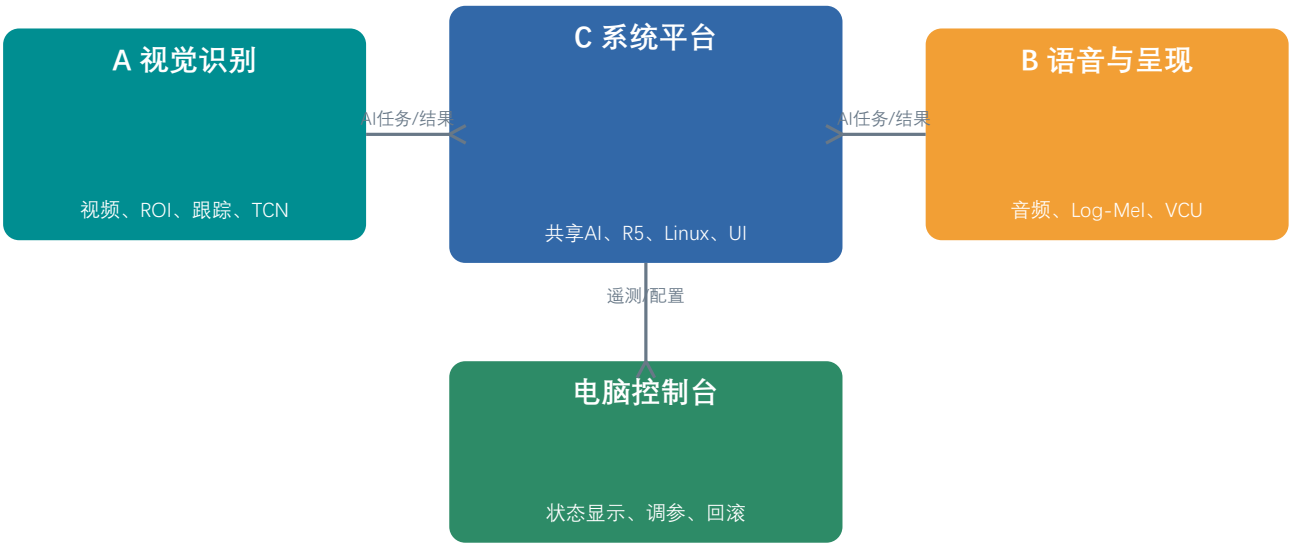
适用平台：AMD ZCU106 / XCZU7EV | 工具链：AMD Vivado 2024.2

本文件定义成员A、B、C的仓库格式、正式交付文件、顶层端口、公共数据包、寄存器、电脑端状态与调参接口。公共接口以机器可读ICD为唯一事实来源，禁止依赖口头约定。

文档项	内容
成员A	患者手语视觉识别完整链
成员B	工作人员语音识别与患者侧标准手语呈现
成员C	共享INT8计算、R5/A53系统、整机交互与电脑控制台
接口版本	ICD 1.1 / protocol_version = 0x0100（端口协议不变）
日期	2026年9月

01 | 适用范围与系统边界

1.1 三人成果的组合关系



A、B提供可独立验证的业务链；C提供统一计算、控制、交互和发布平台。三方只通过本文规定的数据包、寄存器和文件交换。

1.2 接口治理原则

- 每个正式接口必须同时具有机器可读定义、SystemVerilog类型、C/C++结构体和测试向量。
- common/interface/abc_icd.yaml是端口、数据包、寄存器和错误码的唯一源文件，C负责维护，A/B负责评审。
- 任何字段修改必须提升接口版本；不允许只改RTL而不更新软件头文件和测试向量。
- A/B不得直接控制共享PE阵列；只能向C提交AI任务描述符并接收带job_id的响应。
- 电脑端不得绕过C直接写A/B寄存器；所有配置必须经过校验、原子提交和失败回滚。
- 所有模块必须支持独立仿真、整机联调、错误注入和版本追溯。

1.3 统一模块编号

范围	模块编号	名称	最终负责人
A	0x10-0x1F	视频输入、预处理、ROI、跟踪、动作状态机、手语模型	A
B	0x20-0x2F	音频输入、增强、VAD、Log-Mel、语音模型、VCU播放	B
C	0x30-0x3F	共享AI、DMA、R5、Linux、UI、电脑代理	C
公共	0xF0-0xFF	时间基准、日志、版本、错误路由	C维护，三人共用

02 | 统一仓库与文件命名

2.1 项目总目录

```
MedicalSignFPGA/
├── README.md
├── common/
│   ├── interface/abc_icd.yaml
│   ├── interface/abc_types_pkg.sv
│   ├── interface/abc_types.h
│   ├── interface/abc_types.py
│   └── version.json
├── A_visual/
├── B_speech_sign/
├── C_platform/
├── integration/
├── manifest.json
└── SHA256SUMS.txt
```

2.2 A/B/C统一子目录

```
<module_name>/
├── README.md
├── src/{rtl,hls,ps,include,model,config}/
├── sim/{tb,vectors,scripts,results}/
├── build/{build.ps1,build.tcl,reports}/
├── board/{constraints,scripts,run}/
├── data/{samples,annotations,reference}/
├── skill/README.md
└── report/{design,interface,verification,contribution}.md
```

2.3 文件管理硬要求

项目	要求
README.md	写明功能、输入输出、Vivado 2024.2、板卡版本、构建命令、运行方法和预期结果。
路径	脚本禁止出现个人电脑绝对路径；相对路径从模块根目录解析。
生成物	不提交大型临时缓存；保留可复现脚本、bitstream/镜像正式发布物和报告。
命名	小写英文加下划线；顶层模块以member_a/member_b/member_c开头；测试平台以tb_开头。
版本	语义版本major.minor.patch；接口不兼容时必须提升major。
校验	所有模型、素材、bitstream、镜像和配置写入manifest.json并提供SHA-256。
大文件	数据集和训练缓存不进入正式提交包，只提交匿名索引、样例和获取说明。

2.4 统一命名示例

对象	格式	示例
RTL顶层	member_<成员>_<功能>_top	member_a_visual_top
寄存器表	register_map_<成员>.json	register_map_b.json
模型描述符	<模型>_model_desc.json	sign_model_desc.json
测试向量	<模块>_<场景>_<编号>.bin	logmel_noise10db_001.bin
报告	<模块>_<指标>_report.csv	shared_ai_latency_report.csv

工具链冻结：common/version.json中的vivado必须写为“2024.2”；build.tcl和build.ps1启动时先检查版本，不是2024.2则立即退出，禁止自动升级IP。

03 | 成员A文件格式与交付包

3.1 A正式文件类型

内容	格式	强制要求
RTL源码	.sv / .svh	SystemVerilog-2017；顶层member_a_visual_top；禁止隐式位宽。
HLS源码	.cpp / .hpp / .tcl	不使用动态内存；定点位宽、接口和循环展开参数显式定义。
视觉模型	.onnx	固定输入尺寸；不含平台不支持的动态形状和自定义算子。
INT8权重	.bin	小端序；连续存储；64字节对齐；文件头包含模型版本。
模型描述	.json	记录层类型、tensor尺寸、量化比例、零点、权重偏移和算子版本。
视频样本	.mp4	H.264、1080p、固定帧率；匿名化；记录光照、距离和人员编号。
黄金图像	.png	无损RGB/灰度图；禁止使用有损JPEG作为逐像素黄金输入。
动作标注	.jsonl	帧号、左右手框、上身框、关键点、动作起止、intent_id。
黄金向量	.npy / .bin	.npy供Python；.bin供RTL/HLS和板端；两者数值必须一致。
评测结果	.csv / .json	Top-1、Top-3、F1、ECE、混淆矩阵、P95时延、资源和时序。

3.2 A发布目录

```
A_visual_release/
├── rtl/                    # 视频前端、ROI、跟踪和状态机
├── hls/                    # 图像算子及定点实现
├── model/
│   ├── sign_model_int8.onnx
│   ├── sign_weights_int8.bin
│   ├── sign_model_desc.json
│   └── model.sha256
├── test_vectors/
├── register_map_a.json
├── sign_result_v1.json
└── README.md
```

3.3 A交付前检查

- 视频前端、预处理、ROI、跟踪、动作状态机和结果打包均有独立测试平台。
- 每个INT8算子至少提供正常、边界、饱和和随机四类黄金向量。
- 视觉模型文件、层描述符、权重和校验和必须属于同一model_version。
- sign_result字段、位宽和时间戳语义与公共ICD完全一致。

04 | 成员B文件格式与交付包

4.1 B正式文件类型

内容	格式	强制要求
音频RTL/HLS	.sv / .cpp / .hpp	覆盖I2S/TDM、FIR、AGC、VAD、重采样、FFT和Mel。
原始音频	.wav	PCM；双通道48 kHz/24 bit或单通道16 kHz/16 bit；禁止压缩音频作黄金输入。
音频标注	.jsonl / .csv	说话人匿名ID、intent_id、噪声、SNR、语句起止采样点。
语音模型	.onnx	INT8 QAT模型；输入固定为40维Log-Mel和规定时间长度。
INT8权重	.bin	小端序、64字节对齐；与语音模型描述符绑定。
手语素材	.mp4	H.264/H.265；统一人物、背景、构图、字幕、安全区和编码参数。
素材索引	.json	intent_id、文件名、帧率、时长、审核状态、授权信息和SHA-256。
播放器	.cpp / .py / .sh	支持PLAY、PAUSE、REPLAY、STOP、快速切换和状态上报。
评测结果	.csv / .json	SNR分层准确率、VAD漏检/误触发、首帧P95、丢帧和播放错误。

4.2 B发布目录

```
B_speech_sign_release/
├── audio_frontend/
├── speech_model/
│   ├── speech_model_int8.onnx
│   ├── speech_weights_int8.bin
│   └── speech_model_desc.json
├── sign_assets/{videos,sign_asset_index.json}/
├── player/
├── test_vectors/
├── register_map_b.json
├── speech_result_v1.json
└── README.md
```

4.3 B交付前检查

- 双麦通道顺序、采样位宽、I2S/TDM边沿和符号扩展方式必须写入README。
- Log-Mel硬件输出与Python黄金结果逐元素比对，并记录最大误差和平均误差。
- 全部intent_id必须存在经审核手语素材；缺失素材必须被播放器明确拒绝。
- speech_result、play_cmd和play_status数据包均提供正常与异常测试向量。

05 | 成员C文件格式与交付包

5.1 C正式文件类型

内容	格式	强制要求
FPGA工程	.tcl / .xdc / .xpr	正式交付以Vivado 2024.2可重建TCL为主；IP、约束和板卡部件号固定。
硬件平台	.xsa	必须由Vivado 2024.2导出，并记录git提交和接口版本。
Bitstream	.bit / .bin	与PetaLinux、R5、模型、素材和配置版本绑定。
R5程序	.elf	包含符号、链接脚本、OpenAMP/RPMsg配置和构建日志。
PetaLinux	.dts / .dtsi / .bbappend	包含Reserved-memory、DMA、中断、驱动和启动服务。
Linux应用	.cpp / .h / .qml	意图库、确认状态机、Qt/QML、Video Mixer和日志。
电脑代理	.cpp / .py	遥测、配置、快照、回滚、权限和审计。
API定义	.yaml / .proto / .json	REST、WebSocket或gRPC；必须记录协议版本和错误响应。
系统配置	.json	Schema校验、范围校验、CRC32、事务号和生效点。
发布镜像	.wic / .img	可写入SD卡；启动后完成自检并自动进入应用。

5.2 C发布目录

```
C_platform_release/
├── accelerator/          # 共享INT8核心与算子库
├── platform/             # Vivado 2024.2、AXI/DMA、R5、PetaLinux
├── application/          # 意图库、Qt/QML、显示与日志
├── pc_console/           # 设备代理和电脑控制台
├── boot/                 # xsa、bit、elf、wic/img
├── config/
├── register_map_c.json
├── api_v1.yaml
├── release_manifest.json
└── README.md
```

5.3 发布绑定

对象	必须绑定的版本
bitstream	Vivado 2024.2、板卡、ICD、共享AI算子库
PetaLinux镜像	XSA、设备树、驱动、Qt应用、电脑代理
模型	ONNX、INT8权重、层描述符、算子版本
手语素材	intent_id.json、素材索引、授权与校验和
配置	寄存器表、参数Schema、默认值、CRC32

Vivado 2024.2兼容性要求：所有Block Design必须由2024.2生成；IP版本写入锁定清单；不得提交由其他Vivado版本自动升级后的XCI/XSA/bitstream；正式构建必须在2024.2中无Critical Warning，并保存utilization、timing_summary和methodology报告。

06 | 公共电气、时钟与总线规范

6.1 时钟、复位和数据格式

项目	统一要求
控制时钟	ctrl_aclk，建议100 MHz。
AI时钟	ai_aclk，目标150-200 MHz；最终频率以实现时序报告为准。
视频时钟	video_aclk，由视频链路确定；1080p60典型像素时钟148.5 MHz。
复位	低有效*_aresetn；异步置位、同步释放；复位期间所有TVALID拉低。
跨时钟域	异步FIFO、握手同步器或官方CDC IP；禁止直接采样多位异步总线。
控制总线	AXI4-Lite，32 bit数据、16 bit地址。
高带宽存储	AXI4 Memory-Mapped，128 bit数据、40 bit地址。
流接口	AXI4-Stream，支持TVALID/TREADY反压。
字节序	所有多字节字段统一小端序。
时间戳	timestamp_us[63:0]，由C提供的单调微秒时间。
中断	电平触发，保持到软件对IRQ_STATUS执行W1C清除。
对齐	描述符32字节对齐；模型、权重和大缓冲64字节对齐。

6.2 AXI4-Stream硬要求

- TVALID置1后，在TREADY置1完成握手前，TDATA、TKEEP、TLAST和TUSER必须保持稳定。
- 视频流中TUSER[0]=1表示一帧开始，TLAST=1表示一行结束。
- 普通数据包中TLAST=1表示当前包的最后一个传输拍。
- 连续反压不得丢数据；FIFO达到预警水位时必须产生遥测和可读状态。
- 接收端发现版本、长度、CRC或保留字段错误时必须拒绝该包并返回明确error_code。

6.3 信号命名

类型	命名格式	示例
AXIS输入	s_axis_<功能>_	s_axis_video_tvalid
AXIS输出	m_axis_<功能>_	m_axis_sign_result_tdata
AXI4-Lite从接口	s_axi_<模块>_ctrl_	s_axi_a_ctrl_awaddr
AXI4主存储接口	m_axi_<模块>_gmem_	m_axi_ai_gmem_araddr
中断	irq_<模块>_<原因>	irq_b_error

07 | A总顶层端口与模块合同

顶层模块：member_a_visual_top

7.1 A总端口

端口组	方向	位宽/协议	作用
video_aclk / video_aresetn	输入	1 bit	视频流时钟与复位。
ctrl_aclk / ctrl_aresetn	输入	1 bit	AXI4-Lite控制域时钟与复位。
ai_aclk / ai_aresetn	输入	1 bit	AI任务接口时钟与复位。
s_axis_video_*	输入	AXIS 24 bit	RGB888视频；TUSER[0]=SOF，TLAST=EOL。
s_axi_a_ctrl_*	输入	AXI4-Lite 32/16	A参数、影子寄存器、状态和统计。
m_axi_a_gmem_*	主机	AXI4 128/40	帧、ROI、特征和序列缓冲。
m_axis_a_ai_req_*	输出	AXIS 256 bit	向C提交AI任务队列项。
s_axis_a_ai_rsp_*	输入	AXIS 256 bit	接收任务完成、取消、超时和错误。
m_axis_sign_result_*	输出	AXIS 512 bit	输出Top-3手语识别结果。
m_axis_a_tlm_*	输出	AXIS 256 bit	FPS、ROI、跟踪、状态和时延遥测。
timestamp_us[63:0]	输入	64 bit	C提供的统一时间基准。
irq_a_result / irq_a_error	输出	1 bit	结果中断和错误中断。

7.2 A内部模块合同

模块	主要输入	主要输出	关键要求
a_video_ingress	RGB888 AXIS	标准视频、帧号、时间戳	协议错误、丢帧和锁定状态可读。
a_preprocess	视频、gamma/亮度配置	归一化视频、检测tensor	与软件逐像素比对。
a_roi_crop_resize	帧和ROI坐标	左右手/上身INT8 tensor	边界裁剪、填充和坐标映射确定。
a_detector_tracker	检测结果、视频特征	框、关键点、track_id	输出质量分并支持重新检测。
a_motion_fsm	关键点、运动量	动作起止、32帧序列	超时、丢手和冷却状态明确。
a_sign_scheduler	空间/时序tensor	AI任务描述符	job_id唯一，deadline正确。
a_result_pack	Top-3、时序分数	sign_result	版本、长度、CRC和时间戳完整。

08 | B总顶层端口与模块合同

顶层模块：member_b_speech_sign_top

8.1 B总端口

端口组	方向	位宽/协议	作用
aud_bclk / aud_lrclk	输入	1 bit	I2S/TDM位时钟和左右声道/帧同步。
aud_sdin[1:0]	输入	2 bit	双麦克风串行音频输入。
ctrl_aclk / ctrl_aresetn	输入	1 bit	控制域时钟与复位。
ai_aclk / ai_aresetn	输入	1 bit	AI任务接口时钟与复位。
s_axi_b_ctrl_*	输入	AXI4-Lite 32/16	音频、VAD、特征、模型和播放参数。
m_axi_b_gmem_*	主机	AXI4 128/40	PCM、Log-Mel、语句和播放器缓冲。
m_axis_b_ai_req_*	输出	AXIS 256 bit	向C提交语音模型任务。
s_axis_b_ai_rsp_*	输入	AXIS 256 bit	接收语音任务状态。
m_axis_speech_result_*	输出	AXIS 512 bit	输出语音意图Top-3结果。
s_axis_play_cmd_*	输入	AXIS 128 bit	接收PLAY/PAUSE/REPLAY/STOP命令。
m_axis_play_status_*	输出	AXIS 128 bit	首帧、播放、完成和错误状态。
m_axis_b_tlm_*	输出	AXIS 256 bit	幅度、SNR、VAD、FIFO、模型和播放遥测。
timestamp_us[63:0]	输入	64 bit	统一时间基准。
irq_b_result/play/error	输出	各1 bit	语音结果、播放状态和错误中断。

8.2 B内部模块合同

模块	主要输入	主要输出	关键要求
b_i2s_tdm_rx	BCLK/LRCLK/双SD	双通道PCM	通道顺序、采样边沿和符号扩展固定。
b_beamform_fir	双通道PCM	增强音频、SNR	定点误差和饱和行为有黄金向量。
b_agc_vad	增强语音	VAD、语句起止	前置缓存、超时和误触发可配置。
b_resampler	48 kHz PCM	16 kHz PCM	相位、滤波和输出采样计数确定。
b_logmel	16 kHz PCM	40维INT8 Log-Mel	与Python逐元素比对。
b_speech_scheduler	Log-Mel缓存	AI任务描述符	deadline与语句编号关联。
b_sign_player	intent_id、命令	播放状态	素材缺失、解码错误和首帧超时明确上报。

09 | C总顶层端口与模块合同

顶层模块：member_c_platform_top

9.1 C总端口

端口组	方向	位宽/协议	作用
sys_aclk/sys_aresetn	输入	1 bit	系统控制时钟与复位。
ai_aclk/ai_aresetn	输入	1 bit	共享AI计算时钟与复位。
s_axis_a/b_ai_req_*	输入	AXIS 256 bit	接收A/B任务队列项。
m_axis_a/b_ai_rsp_*	输出	AXIS 256 bit	向A/B返回任务状态。
s_axis_sign_result_*	输入	AXIS 512 bit	接收A手语识别结果。
s_axis_speech_result_*	输入	AXIS 512 bit	接收B语音识别结果。
m_axis_play_cmd_*	输出	AXIS 128 bit	向B发送标准手语播放命令。
s_axis_play_status_*	输入	AXIS 128 bit	接收B播放器状态。
s_axis_a/b_tlm_*	输入	AXIS 256 bit	接收A/B遥测数据。
m_axi_ai_gmem_*	主机	AXI4 128/40	共享核心读取权重、激活和结果。
s_axi_ps_ctrl_*	输入	AXI4-Lite 32/16	A53/R5控制系统平台。
m_axi_a/b_ctrl_*	主机	AXI4-Lite 32/16	经校验后配置A/B。
m_axis_ui_video_*	输出	AXIS Video	输出给Video Mixer/显示链。
timestamp_us[63:0]	输出	64 bit	全系统统一时间。
irq_to_ps/fatal_error	输出	各1 bit	PS汇总中断和不可恢复错误。

9.2 C内部模块合同

模块	职责	必须提供的证据
c_ai_dispatcher	A/B任务仲裁、优先级、deadline和取消	并发队列、超时、饥饿和反压测试。
c_shared_ai_core	Conv/DW/PW/Conv1D/Pool/Attention/FC/Top-K	逐层黄金一致、资源、时序、MAC利用率。
c_dma_manager	描述符和DDR传输	4KB边界、背压、乱序、超时和恢复。
c_timebase	64位微秒时间	跨域稳定性和单调性测试。
c_r5_monitor	看门狗、错误隔离、局部复位	故障注入和恢复时间。
c_intent_ui	意图库、确认流程、Qt/QML和显示	完整双向业务闭环。
c_pc_agent	电脑遥测、配置、回滚和审计	断线、非法参数、失败回滚和权限测试。

10 | 公共AI任务与响应数据包

10.1 AI请求队列项：256 bit / 32字节

位段	字段	说明
[31:0]	magic	固定0x41495251，ASCII为AIRQ。
[47:32]	protocol_version	初始0x0100。
[55:48]	source_id	1=A，2=B。
[63:56]	priority	0最高，255最低。
[95:64]	job_id	源模块单调递增；响应必须原样返回。
[159:96]	descriptor_addr	DDR中128字节任务描述符物理地址。
[191:160]	descriptor_length	当前固定128；其他长度必须拒绝。
[223:192]	deadline_us	相对截止时间，0表示无硬deadline。
[239:224]	model_id	模型编号，与manifest绑定。
[247:240]	flags	bit0完成中断、bit1允许缓存、bit2调试。
[255:248]	header_crc8	覆盖低248 bit。

10.2 DDR任务描述符：128字节

偏移	字段	要求
0x00	descriptor_magic/version	检查后才允许DMA。
0x08	input_addr[63:0]	64字节对齐；范围必须落在授权DDR区域。
0x10	output_addr[63:0]	64字节对齐；禁止覆盖输入描述符。
0x18	weights_addr[63:0]	对应model_id和权重校验和。
0x20	input_shape[4]	N/H/W/C或N/T/F/C，由layout字段解释。
0x30	output_shape[4]	最大尺寸不得超过模型描述符。
0x40	dtype/layout/quant	仅允许ICD列出的组合。
0x50	operator_list_addr	算子描述符数组地址。
0x58	operator_count	超出平台上限时拒绝。
0x5C	scratch_size	C检查片上/DDR临时空间。
0x60	user_context	原样写入响应和日志。
0x78	descriptor_crc32	覆盖前124字节。

10.3 AI响应：256 bit

响应必须包含magic、protocol_version、source_id、job_id、status、error_code、start_timestamp、end_timestamp、cycle_count和result_length。成功、超时、取消、模型不兼容、DMA错误均必须返回响应，禁止任务永久挂起。

11 | 结果、播放命令与遥测数据包

11.1 sign_result / speech_result：512 bit

32位字	公共含义	A手语结果	B语音结果
Word 0	Magic	SIGN	SPCH
Word 1	版本、包长度	protocol_version + 64字节	同左
Word 2	源、状态、标志	source_id=1	source_id=2
Word 3	job_id	视觉任务编号	语音任务编号
Word 4-5	timestamp_us	动作结果时间	语句结果时间
Word 6	Top-1	intent_id + confidence_q15	同左
Word 7	Top-2	intent_id + confidence_q15	同左
Word 8	Top-3	intent_id + confidence_q15	同左
Word 9	质量字段	temporal_score + track_quality	vad_state + snr_q8
Word 10-11	源专用	手框/动作信息	语句起止采样点
Word 12	latency_us	端到端视觉时延	端到端语音时延
Word 13	error_code	A错误码	B错误码
Word 14	payload_crc32	覆盖Word 0-13	同左
Word 15	reserved	写0	写0

11.2 play_cmd / play_status：128 bit

包	必需字段	要求
play_cmd	version、command_id、intent_id、opcode、volume、flags、CRC	opcode支持PLAY/PAUSE/REPLAY/STOP；command_id用于去重。
play_status	command_id、state、current_frame、first_frame_us、error_code、CRC	状态支持IDLE/LOADING/PLAYING/PAUSED/DONE/ERROR。

11.3 遥测包：256 bit

字段	说明
module_id / metric_id	唯一确定数据来源和指标。
timestamp_us	采样时间。
value_type / scale	整数、Q格式、浮点或计数器的解释。
value[63:0]	当前值。
status / error_code	正常、预警、错误和失效。
sequence / crc32	丢包检测和数据完整性。

遥测默认10 Hz汇总；错误、结果和状态切换立即上报。高频调试数据必须单独启用，不得影响实时业务链。

12 | 公共寄存器与参数事务

12.1 所有模块必须实现的寄存器

地址	名称	属性	说明
0x000	MODULE_ID	RO	模块编号。
0x004	VERSION	RO	主版本、次版本和补丁号。
0x008	CONTROL	RW	bit0启用；bit1软复位；bit2清错误。
0x00C	STATUS	RO	ready、busy、warning、fatal。
0x010	ERROR_CODE	RO	当前最高优先级错误。
0x014	IRQ_ENABLE	RW	中断使能。
0x018	IRQ_STATUS	W1C	写1清除对应中断。
0x01C	CONFIG_CRC32	RO	当前生效配置CRC32。
0x020	PARAM_COMMIT	WO	写入事务号执行原子提交。
0x024	PARAM_RESULT	RO	事务号、成功/失败和原因。
0x028	HEARTBEAT	RO	运行心跳计数。
0x02C	UPTIME_MS	RO	模块运行时间。
0x030-0x0FF	COMMON_STATS	RO	输入、输出、丢弃、超时和错误计数。
0x100-0x3FF	MODULE_SPECIFIC	RW/RO	A/B/C模块专用参数和统计。

12.2 参数原子提交过程

步骤	执行方	操作	失败处理
1	电脑/C	写入影子寄存器或暂存配置。	不影响当前运行配置。
2	C	检查版本、范围、权限、依赖和CRC。	返回具体字段错误。
3	C	写PARAM_COMMIT事务号。	重复事务号必须幂等。
4	A/B/C模块	在帧边界、语句边界或任务空闲点生效。	超时则保留旧配置。
5	模块	更新CONFIG_CRC32并返回PARAM_RESULT。	失败状态可读且产生事件。
6	电脑/C	保存快照和审计记录。	必要时执行rollback。

12.3 配置安全要求

- 非法参数必须拒绝，禁止自动截断后继续运行。
- 影响tensor尺寸、DDR地址或时钟的参数只能在模块停止状态下修改。
- 软复位只复位目标模块，不得破坏C的时间基准和其他模块运行。
- 清错误只清状态和计数，不得掩盖尚未消除的硬件故障。

13 | 电脑端状态显示与调节接口

13.1 通信边界

电脑端通过C的设备代理访问系统，不直接连接PL内部总线。即使电脑断开，板端双向翻译业务仍应继续运行；电脑只承担监控、配置、日志和工程调试功能。

13.2 推荐API

接口	方法	用途	返回要求
/api/v1/device/status	GET	板卡、版本、模型和模块状态	包含device_id、uptime、版本绑定和fatal状态。
/api/v1/telemetry	GET	当前遥测快照	包含A/B/C指标和采样时间。
/api/v1/config/stage	POST	暂存参数	返回字段校验结果和tx_id。
/api/v1/config/commit	POST	原子应用参数	返回生效点、CRC和模块结果。
/api/v1/config/rollback	POST	回滚有效快照	返回目标快照和结果。
/api/v1/device/restart-module	POST	局部重启A/B/AI	需要权限并记录原因。
/api/v1/log/export	POST	导出日志与遥测	生成带版本清单的压缩包。
/api/v1/stream	WebSocket	实时结果、状态和错误	支持sequence、断线重连和丢包提示。

13.3 控制台显示项目

页面	必须显示	允许调节
A视觉	FPS、丢帧、ROI、跟踪质量、动作状态、Top-3、视觉时延、错误码	检测周期、跟踪阈值、动作阈值、拒识阈值；范围由板端限制。
B语音	双麦幅度、SNR、VAD、FIFO、Log-Mel状态、Top-3、播放状态、首帧时间	AGC、VAD阈值、语句超时、音量和拒识阈值。
C平台	AI队列、当前任务、DMA等待、MAC利用率、DDR带宽、温度、功耗	调度优先级、日志级别和工程模式；关键参数需要管理员权限。
版本	bitstream、R5、PetaLinux、模型、素材、配置和ICD版本	只允许选择校验通过的完整发布组合。

13.4 审计与回滚

- 每次参数修改记录操作者、电脑地址、tx_id、旧值、新值、时间、结果和配置CRC。
- 配置提交失败时自动继续使用旧配置；禁止部分字段悄悄生效。
- 控制台必须提供当前配置快照、上一有效快照和出厂默认配置。
- 实时曲线与日志导出不得阻塞板端结果处理。

14 | 错误码、验证与交付准入

14.1 错误码分区

范围	来源	示例
0x0000	公共	成功。
0x0001-0x00FF	协议/配置	版本不符、长度错误、CRC错误、非法参数。
0x1000-0x1FFF	A视觉	视频断流、ROI越界、跟踪丢失、动作超时。
0x2000-0x2FFF	B语音/播放	音频欠载、VAD超时、素材缺失、解码失败。
0x3000-0x3FFF	C平台	DMA超时、AI算子不支持、队列满、服务异常。
0xF000-0xFFFF	不可恢复	DDR、时钟、温度或系统完整性故障。

14.2 接口级验收

责任方	必须独立通过	与C联调时必须通过
A	视频协议、预处理、ROI、跟踪、状态机、sign_result黄金向量	AI任务提交/返回、DDR反压、结果中断、遥测、配置提交和错误恢复。
B	I2S/TDM、增强、VAD、Log-Mel、speech_result、play_cmd/status	AI任务、播放命令、素材切换、中断、遥测和配置回滚。
C	共享算子、DMA、调度、R5监控、Linux、UI、PC代理	A/B并发、deadline、故障注入、版本绑定和整机闭环。

14.3 准入条件

- 所有正式接口均能从abc_icd.yaml生成SV/C/Python定义，生成结果无人工差异。
- 三方接口测试向量覆盖正常、边界、随机反压、CRC错误、版本错误、超时和复位。
- bitstream、镜像、模型、素材和配置的版本及SHA-256全部写入release_manifest.json。
- A/B/C独立子系统可运行；整机可在电脑断开时继续完成双向翻译。
- 电脑端能够显示A/B/C状态、执行合法调节、拒绝非法调节，并在失败时回滚。
- 不存在未定义位宽、保留位非零、无超时等待、无来源时间戳或无法追溯的二进制文件。

14.4 变更流程

变更类型	处理
只增加可选字段	提升minor版本；旧接收端必须能忽略。
修改字段含义/位宽	提升major版本；更新SV/C/Python、测试向量和三方评审记录。
修改寄存器默认值	提升patch版本；更新配置Schema和回归测试。
修改模型或素材	接口版本可不变，但必须更新model/asset版本和SHA-256。

最终原则：A、B负责各自业务数据的正确生成，C负责平台按规范执行；跨模块问题先用公共黄金向量确认边界，再由数据生成端或平台执行端承担修复责任。